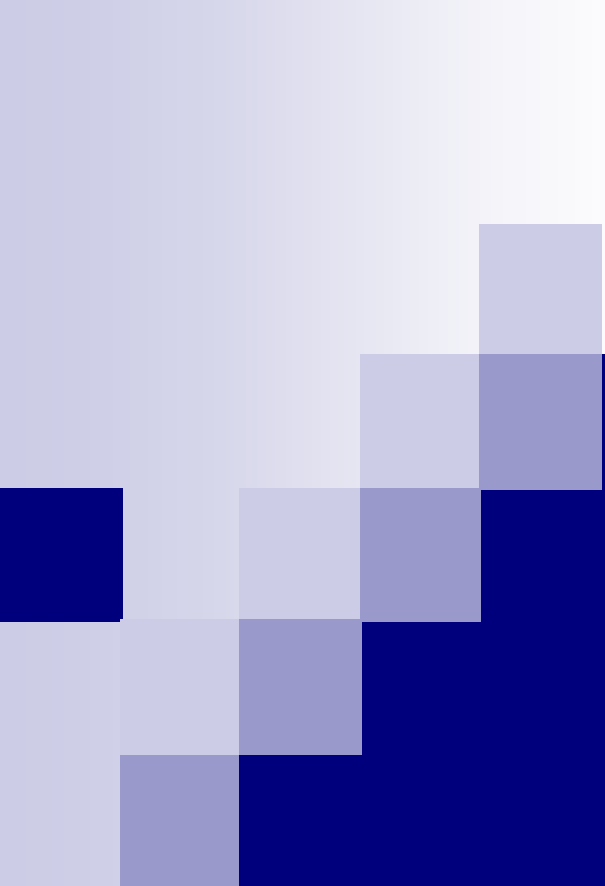




Современные системы компьютерной алгебры

Краткий обзор

- 
- **Система компьютерной алгебры** — это прикладная программа для символьных вычислений, то есть выполнения преобразований и работы с математическими выражениями в аналитической форме.

Mathematica



- Mathematica — система компьютерной алгебры, используемая во многих научных, инженерных, математических и компьютерных областях. Изначально система была придумана Стивеном Вольфрамом, в настоящее время разрабатывается компанией Wolfram Research.



Возможности Mathematica:

Аналитические преобразования

- Решение систем полиномиальных и тригонометрических уравнений и неравенств, а также трансцендентных уравнений.
- Решение рекуррентных уравнений.
- Упрощение выражения.
- Нахождение пределов.
- Интегрирование и дифференцирование функций.
- Нахождение конечных и бесконечных сумм и произведений.
- Решение дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
- Преобразование функции в ряд Тейлора, операции с рядами Тейлора: сложение, умножение, композиция, получение обратной функции и т. д.

Возможности Mathematica:

Численные расчёты

- Вычисление значений функций с произвольной точностью.
- Решение систем уравнений.
- Нахождение пределов.
- Интегрирование и дифференцирование.
- Решение дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
- Полиномиальная интерполяция функции от произвольного числа аргументов по набору известных значений.
- Расчет вероятностей.



Возможности Mathematica:

Графика и звук

- Построение графиков функций, в том числе параметрических кривых и поверхностей.
- Построение геометрических фигур: ломаных, кругов, прямоугольников, и т. д.
- Воспроизведение звука, график которого задаётся аналитической функцией или набором точек.
- Импорт и экспорт графики во многих растровых и векторных форматах, а также звука.
- Построение и манипулирование графами.

Основные технологии



ЯЗЫК WOLFRAM LANGUAGE

Уникальный наукоёмкий символьный язык, появившийся из системы Mathematica и теперь усиливающий систему Mathematica.



БЛОКНОТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС WOLFRAM NOTEBOOK INTERFACE

Уникально гибкий документальный интерфейс, который позволяет Вам объединять исполняемый код, богато отформатированный текст, динамическую графику и интерактивный интерфейс в системе Mathematica.



WOLFRAM CLOUD

Инфраструктурная технология, которая позволяет Вам работать с Mathematica Online, используя только веб-браузер.



БАНК АЛГОРИТМОВ WOLFRAM ALGORITHMBASE

Самая большая в мире интегрированная сеть алгоритмов, обеспечивающая широкие и глубокие встроенные возможности для системы Mathematica.



WOLFRAM ENGINE

Основная система программного обеспечения, которая реализует язык Wolfram Language и систему Mathematica в широком спектре локальных и облачных вычислительных сред.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК WOLFRAM KNOWLEDGEBASE

Уникально широкий и постоянно обновляемый информационный банк, используемый Wolfram|Alpha, который предоставляет реальные данные для Wolfram продукции в удобном для расчётов виде.

Mathematica: интерфейс

Graphics3D - Wolfram Mathematica 11.2

File Edit Insert Format Cell Graphics Evaluation Palettes Window Help

ref/Graphics3D

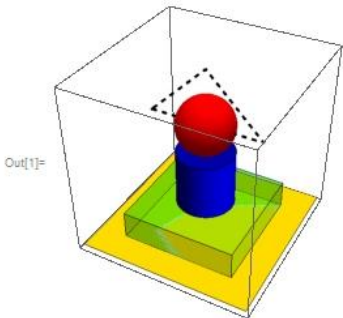
Examples (98)

Basic Examples (3)

Use lines, polygons, cylinders, spheres, etc. to build up a 3D graphics scene:

```
In[1]:= Graphics3D[{Blue, Cylinder[], Red, Sphere[{0, 0, 2}], Black, Thick, Dashed, Line[{{-2, 0, 2}, {3, -3, -2}], Yellow, Polygon[{{-3, -3, -2}, {-3, 3, -2}, {3, 3, -2}, {3, -3, -2}]], Green, Opacity[.3], Cuboid[]}]
```

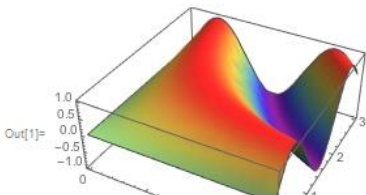
3-мерная графика | синий цилиндр | красный сфера | черный жирный штриховой (ломаная) линия | желтый многоугольник | зелёный прозрачность куб



Use plot functions to automatically create Graphics3D from different types of data:

```
In[1]:= Plot3D[Sin[x y], {x, 0, 3}, {y, 0, 3}, ColorFunction -> "Rainbow", Mesh -> None]
```

график | синус | функция оценивания | сетка | ни один



Preferences

Interface Appearance Services Security Parallel Internet & Mail Advanced

User Interface Settings

Language: Russian — Русский

(Translations for user interface may not be available in some languages.)

☒ Show code captions (non-English languages only)

Code caption language: Russian — Русский

Show at startup: Welcome screen

Ruler units: Millimeters

Recently opened files history length: 8

Enable smart quotes for ☒ normal text editing and ☒ when pasting

☐ Show open/close icon for cell groups

☒ Enable natural language detection

☒ Ask whether to update default styling when opening notebooks from previous versions

☒ Show Suggestions Bar after last output

☒ Check spelling as you type

☐ Always exit after closing last window

Reset to Defaults

100%

Mathematica: лицензии

Standard Cloud



Mathematica | Online

- Upgrades
- Standard support

\$477 excl. VAT. /year

[Subscribe](#)

\$48 excl. VAT. /month

[Subscribe](#)

Standard Desktop



Mathematica | Desktop

with 1 year of

Premier Service

- Upgrades
- Standard support
- Personal-computer license

\$953 excl. VAT

[Buy Now](#)

\$477 excl. VAT /year

[Subscribe](#)

MOST POPULAR

Standard

Desktop + Cloud



Mathematica | Desktop

with 1 year of

Premier Service Plus

- Mathematica|Online
- Upgrades
- Standard support
- Personal-computer license

\$1,073 excl. VAT

[Buy Now](#)

\$537 excl. VAT /year

[Subscribe](#)

Mathematica Enterprise Edition



Mathematica | Desktop

with 1 year of

Premier Service Plus

- Mathematica|Online
- Upgrades
- 24/7 Enterprise support
- Personal-computer license
- Enterprise-level development

\$5,960 excl. VAT

[Buy Now](#)

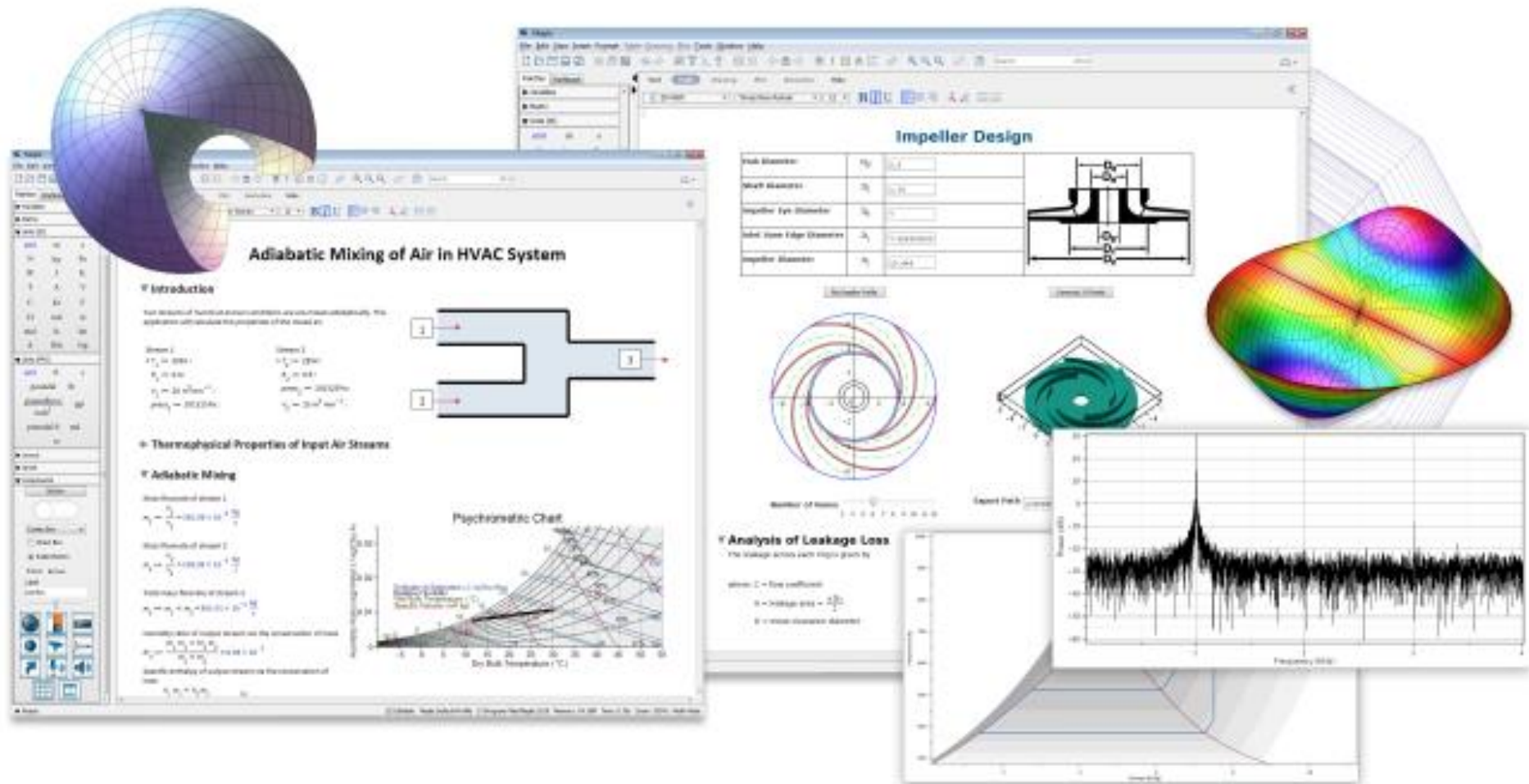
[Chat with us](#)



Maple™

- **Maple** — программный пакет, система компьютерной алгебры. Является продуктом компании [Waterloo Maple Inc.](#), которая с 1984 года выпускает программные продукты, ориентированные на сложные математические вычисления, визуализацию данных и моделирование.
- Обладает развитыми графическими средствами.
- Имеет собственный язык программирования, напоминающий Паскаль.

Maple: интерфейс



Maple: лицензии

- [Maplesoft](#) продаёт как студенческую, так и профессиональные версии Maple, с существенной разницей в цене.
- Недавние студенческие версии (начиная с шестой) не имели вычислительных ограничений, но поставлялись с меньшим объёмом печатной документации.
- Так же различаются студенческая и профессиональная версии пакета [Mathematica](#).



Maple 2021 Student Edition

Students from around the world use Maple to finish assignments and projects faster, while learning more!

\$124.00



Maple 2021 Graduate Student Research License

Get the power of Maple for your studies *and* your academic research!

\$618.75



Maple Flow Student Edition

The ideal tool for anyone performing engineering calculations. Maple Flow combines together a simple, freeform interface and a comprehensive math engine.

\$124.00



MapleSim 2021 Student Edition

MapleSim offers a modern approach to physical modeling that lets you build and explore realistic designs in a fraction of the time.

\$124.00



Math Survival Bundle

Get two great products to help you excel in your math courses, and **save 15%**! The Math Survival Bundle contains **Maple Student Edition** and the **Mathematics Survival Kit – Maple Edition** e-book.

\$136.00



Engineering Student Bundle

The ideal solution for engineering students! **Save 15%** with this specially priced bundle that includes **Maple Student Edition** and the **Advanced Engineering Mathematics with Maple** e-book.

\$238.85

Mathcad®

- Характерной особенностью пакета **Mathcad** является использование привычных стандартных математических обозначений, то есть документ на экране выглядит точно так же обычный математический расчет.
- Для использования пакета не требуется изучать какую-либо систему команд, как, например, в случае пакетов **Mathematica** или **Maple**.
- Пакет ориентирован, в первую очередь, на проведение численных расчетов, но имеет встроенный символический процессор **Maple**, что позволяет выполнять аналитические преобразования.

Переход на версию PTC Mathcad Prime 7

- После 31 декабря 2021 года компания PTC будет предлагать только новые подписки Mathcad Prime 7.
- Для клиентов, в настоящее время имеющих подписку на Mathcad 15 и Mathcad Prime 1.0 – 6.0, которые еще не готовы перейти на Mathcad Prime 7, компания PTC предлагает вариант многолетнего продления.
- Клиенты, которые хотят воспользоваться вариантом многолетнего продления, должны сделать это до 7 декабря 2021 года, чтобы связанные лицензии могли быть активированы до 31 декабря 2021 года.
- В конце периода многолетнего продления эти более старые версии Mathcad перестанут работать и клиенты должны будут перейти на Mathcad Prime 7 или более позднюю версию.

Mathcad: интерфейс

Mathcad Prime 2.0 - D:\Drive D Data\Mathcad\Prime2\worksheets\bolt surface area calculator.mcdx

Math Input/Output Functions Matrices/Tables Plots Formatting Calculation Document Getting Started

Math Solve Block Text Block Text Box Image Delete Region Operators Symbols Programming Constants Symbolics Labels Subscript Units Unit System: SI Base Units Cut Copy Paste Clipboard

cam_final_2b bolt surface area calculator

ISO 261 specifies a detailed list of preferred combinations of outer diameter D and pitch P for ISO metric screw threads

$$A_{\text{surface}} = \frac{2 \pi (D - d) \cdot l}{p \cdot \cos\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Note: Preferred combinations of Nominal Diameter and Thread Pitch are defined in the collapsed area below:

Expand the area to view its contents. Thread depth
Press F1 for help.

$l := 100 \text{ mm}$ l = Length of threaded part of bolt

$A := 60 \text{ deg}$ A = Thread angle (60deg for ISO)

D_{nom} Nominal diameter(m) and coarse thread pitch (unitless) values are used from hidden table above:

P_{coarse}

Total surface area is calculated for each bolt combination and plotted:

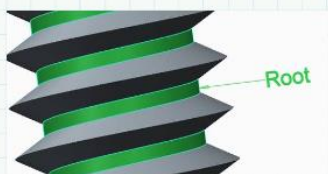
$$SA(i) := \frac{2 \pi \cdot (D_{\text{nom}_i} - d) \cdot l}{P_{\text{coarse}_i} \cdot \cos\left(\frac{A}{2}\right)}$$

For example, set: $ex := 8$

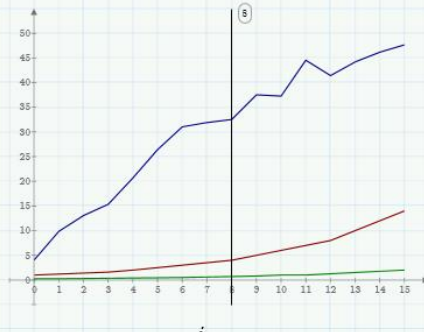
Nominal diameter:
 $D_{\text{nom}_{ex}} = 4 \text{ mm}$

Thread pitch:
 $P_{\text{coarse}_{ex}} = 0.7$

Total surface area:
 $SA(ex) = 32.545 \text{ cm}^2$



Root



$SA(i) \text{ (cm}^2\text{)}$

$D_{\text{nom}_i} \text{ (mm)}$

P_{coarse_i}

1 / 1 Find: Replace with: Options 110%

Mathcad: лицензия

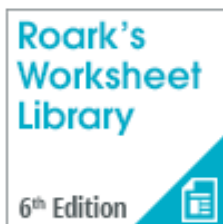


PTC Mathcad is the industry's standard for engineering mathematics software, enabling you to solve your most complex problems, and share your engineering calculations with colleagues.

668.00 EUR

[ORDER NOW](#)

Roark's Worksheet Library - 6th Edition for PTC Mathcad Prime 4.0

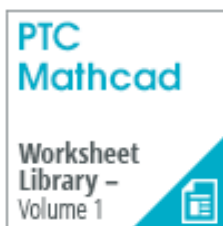


Roark's Worksheet Library - 6th Edition for PTC Mathcad Prime 4.0 allows engineers to easily calculate stress and strain management. This worksheet library covers straight beams and bars, curved beams, plates and shells, and more!

545.00 EUR

[ORDER NOW](#)

PTC Mathcad Worksheet Library - Volume 1

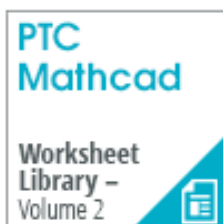


The PTC Mathcad Prime Worksheet Library - Volume 1 consists of hundreds of worksheets to provide you with the tools you need to solve bigger problems, faster. Whether you're just getting started with PTC Mathcad Prime, or you are an expert, this library gives you the tools you need to get your job done faster!

770.00 EUR

[ORDER NOW](#)

PTC Mathcad Worksheet Library - Volume 2

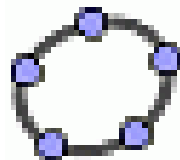


The PTC Mathcad Worksheet Library - Volume 2 consists of over 700 worksheets across nine worksheet collections. This worksheet library addresses the topics: mechanical engineering solved problems, statistics, physics, solving and optimization, semiconductor physics and devices, signal processing, and data analysis.

770.00 EUR

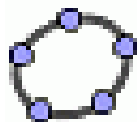
[ORDER NOW](#)

GeoGebra

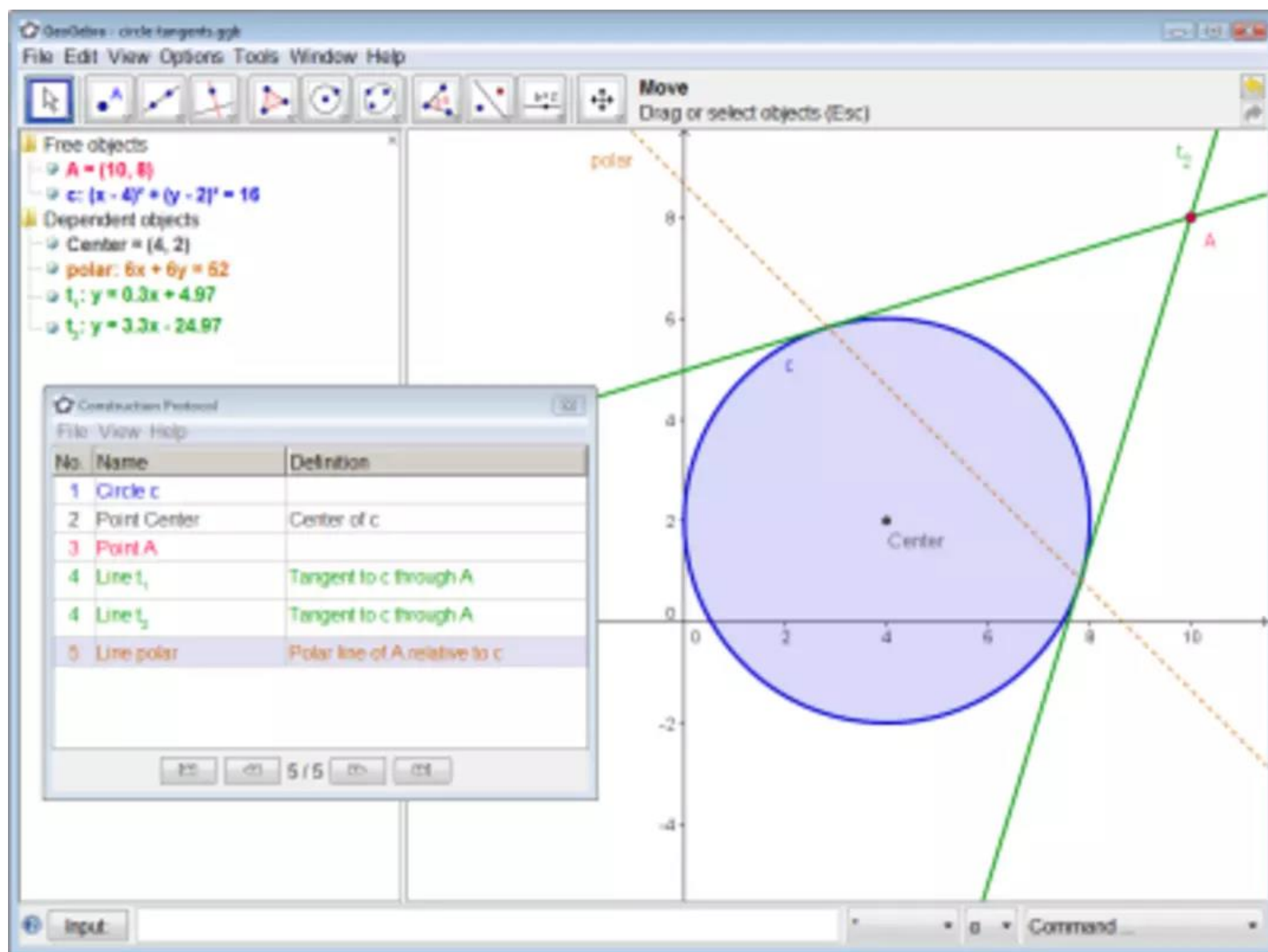


- **GeoGebra** — свободно распространяемая динамическая геометрическая среда, которая даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, в частности, для построений с помощью циркуля и линейки.
- Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного языка.

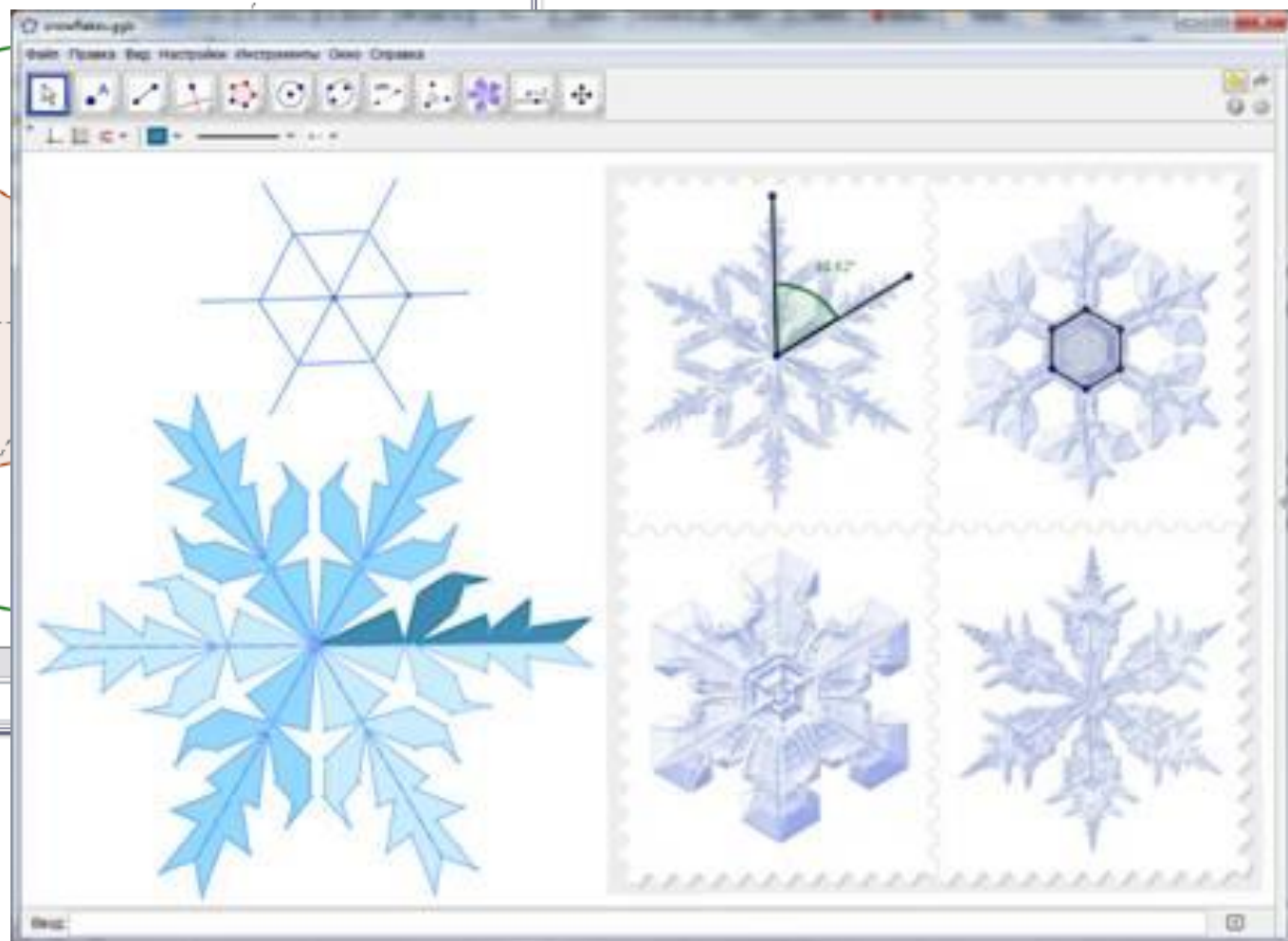
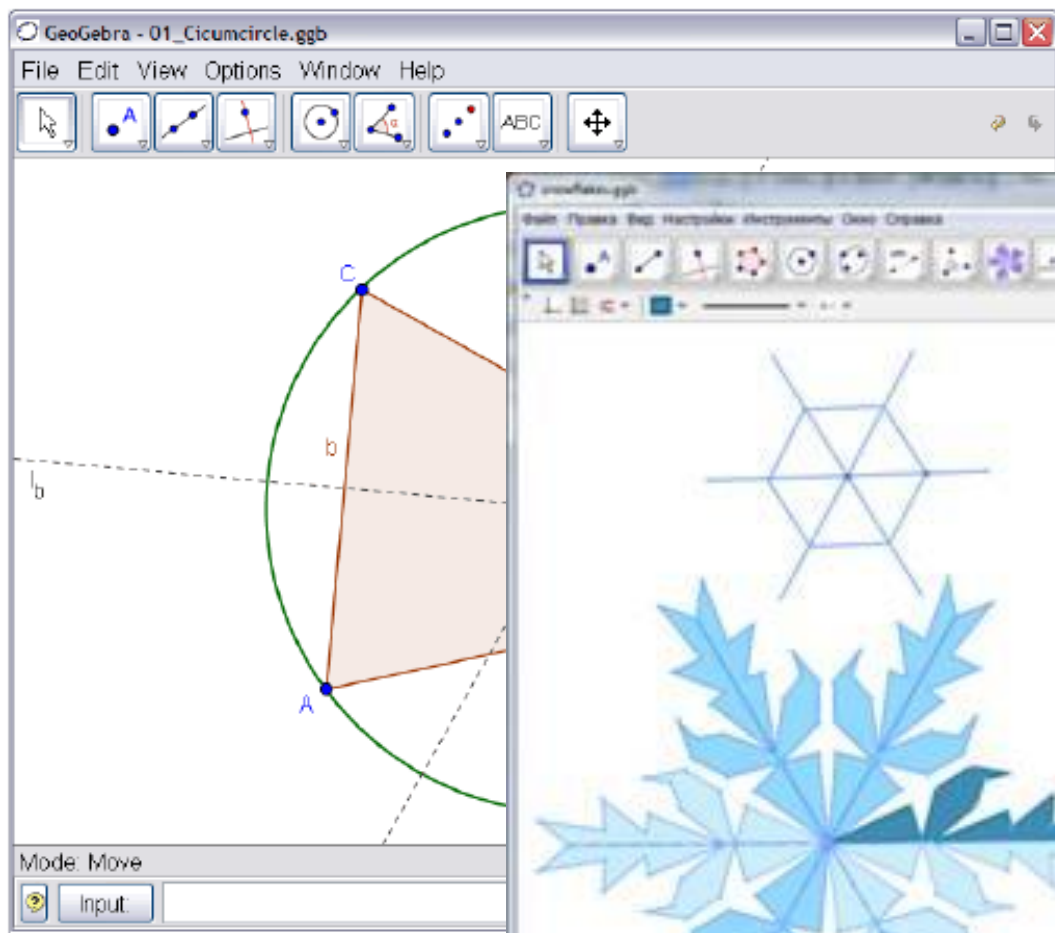
Geometry + Algebra =



GeoGebra: интерфейс



GeoGebra: интерфейс





Maxima

- Исходный код Maxima может компилироваться на многих ОС, включая Windows, Linux и MacOS X. На SourceForge доступны исходные коды и исполняемые файлы для Windows и Linux.
- Maxima — потомок Macsyma, легендарной системы компьютерной алгебры, разработанной в начале 60-х в MIT.
- Это единственная основанная на Macsyma система, всё ещё публично доступная и имеющая активное сообщество пользователей благодаря своей открытости. Macsyma произвела в своё время переворот в компьютерной алгебре и оказала влияние на многие другие системы, в числе которых Maple и Mathematica.

Maxima: интерфейс

wxMaxima 19.08.1-DevelopmentSnapshot [linux_1.wxmx*]

Datei Bearbeiten Anzeige Zellen Maxima Gleichungen Algebra Rechnen Vereinfachen Liste Plotten Numerisch Hilfe

Plote mittels Draw
 2D 3D
 Ausdruck Implizit
 Parametrischer Plot Punkte
 Diagrammtitel Achsen
 Höhenlinien Name der Kurve
 Linienfarbe Füllfarbe
 Gitter Genauigkeit

Mathematische Symbole
 $\frac{1}{2}$ z π $\sqrt{\quad}$ i e h $\in$
 $\exists$ $\forall$ $\Rightarrow$ ∞ $\emptyset$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangleleft$ $\wedge$
 ∇ $\underline{\quad}$ $\overline{\quad}$ ∇ $\leftrightarrow$ $\pm$ $\neg$ $\cup$
 $\cap$ $\subseteq$ $\subset$ $\not\subseteq$ $\not\subset$ $\hbar$ $\hbar$ ∂
 $\int$ $\equiv$ $\propto$ $\neq$ $\leq$ $\geq$ $\ll$ $\gg$
 $\equiv$ Σ Π $\parallel$ $\perp$ $\sim$ $\rightarrow$ $\rightarrow$
 $\ddot{u}$ $\emptyset$ k

Debug-Nachrichten
 13:46:05: Maxima sendet einen neuen Satz von
 13:46:05: Maxima hat die Datei \$GRAPHS gelad
 13:46:05: Maxima hat einen neuen Variablenwe
 13:46:05: Bereit für Benutzereingabe
 13:46:05: Maxima ist bereit.

Griechische Buchstaben
 α β γ δ ϵ ζ η θ
 ι κ λ μ ν ξ $\omicron$ π
 ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω
 A B Γ Δ E Z H Θ
 I K Λ M N Ξ O Π
 P Σ T Y Φ X Ψ Ω

Mathematik

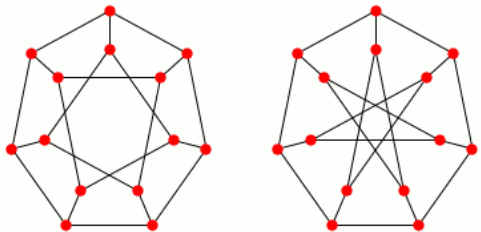
```

(%i1) wxplot_size:[400,200]$

(%i2) load(graphs)$

(%i4) g1:petersen_graph(7,2)$
      g2:petersen_graph(7,3)$

(%i5) wxdraw(
      gr2d(draw_graph(g1, transform=true)),
      gr2d(draw_graph(g2, transform=true)),
      columns=2
      );
  
```



```

(%t5)

(%o5)

(%i6) is_isomorphic(g1,g2);
(%o6) true
  
```

Inhaltsverzeichnis

Variablen

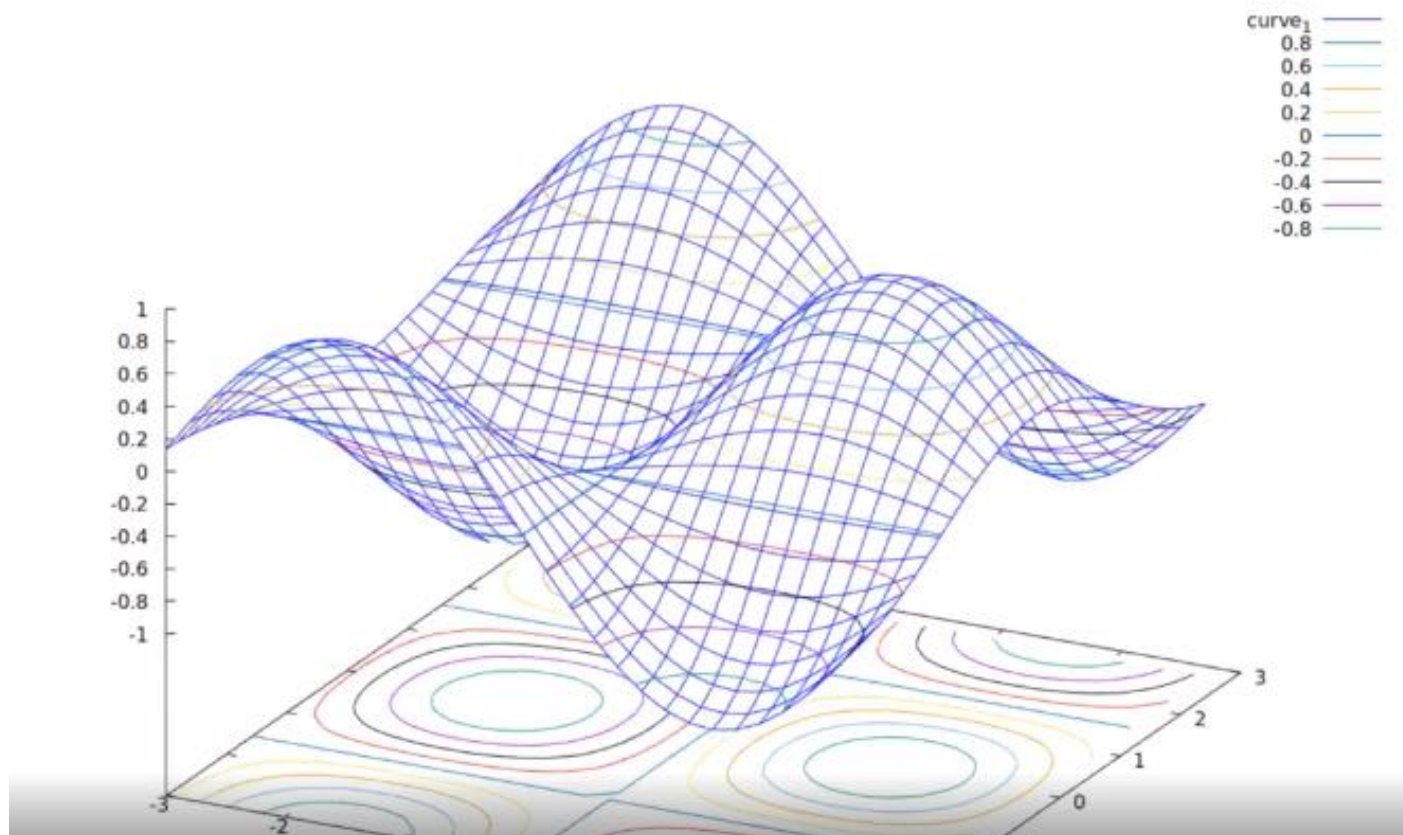
Variable	Inhalt

Maxima ist bereit.

Bereit für Benutzereingabe

Maxima: интерфейс

- <https://wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/images/wxmaxima-animation2.mp4>



SageMath



- SageMath (анг. 'Мудрец') — система компьютерной алгебры покрывающая много областей математики, включая алгебру, комбинаторику, вычислительную математику и матанализ.
- Первая версия SageMath была выпущена 24 февраля 2005 года в виде свободного программного обеспечения с лицензией GNU GPL.
- Первоначальной целью проекта было "создание открытого программного обеспечения альтернативного системам Magma, Maple, Mathematica, и MATLAB".
- Разработчиком SageMath является Уильям Стейн — математик Университета Вашингтона.

SageMath: интерфейс

■ Он-лайн версия

< > ↺ 🪄 | 🔒 sagecell.sagemath.org 🔍 📷 🗑️ ➤ ❤️ ⬇️ ☰

💬 Сообщения ✈️ Авиабилеты 📄 Яндекс 🛒 AliExpress 📅 Бронирование оте... 📺 Lamoda 🚗 Авто.ру 📘 Facebook 🌐 google.ru 📄 получение практи... 📡 Журнал Системы у...

 [About SageMathCell](#)

Type some Sage code below and press Evaluate.

1 |

Evaluate

Language: Sage ▼

Ссылки на официальные сайты

- <https://www.wolfram.com/mathematica/>
- <https://www.maplesoft.com>
- <https://www.mathcad.com/ru>
- <https://www.geogebra.org>
- sagemath.org
- <https://wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/>